

2021-2022 学年第二学期期末考试A卷参考答案

1. 【解析】

(a) A^{-1} 的特征值为 $1, -\frac{1}{4}, -1$, A^* 的特征值为 $4, -1, -4$, 所以

$2(A^{-1})^2 - 6A^*$ 的特征值为 $8, \frac{49}{8}, 26$

(b) $|2A^* + 3A^2| = 11 \times 46 \times (-5) = -2530$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 19: 特征值和特征向量

2. 【解析】

(a) n 阶矩阵可相似对角化 $\Leftrightarrow k$ 重特征值对应 k 个线性无关的特征向量.

$$(b) |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -1 \\ -3 & \lambda - 1 & -x \\ -4 & 0 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 6) = 0, \text{ 解得 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 6$$

所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应两个线性无关的特征向量 $\Rightarrow r(E - A) = 1 \Rightarrow (\lambda E - A) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & -x \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix}$

解得 $x = 3$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20: 矩阵相似对角化

3. 【解析】

(a) 因为 $\begin{cases} |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0 \\ |\beta_1, \beta_2, \beta_3| \neq 0 \end{cases}$, 所以向量形成的矩阵可逆, 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$

$$\Rightarrow P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -4 & -10 & -3 \\ 4 & 7 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) u = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = u \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{20}{3} \\ -\frac{11}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10-15 【重要题型】题型 4: 向量坐标与坐标变换

4. 【解析】

$$(a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(b) |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda-1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 解得特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5, \text{ 所以对应特征}$$

向量为 $\alpha_1 = (1, -1, 0), \alpha_2 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right), \alpha_3 = (1, 1, 1)$, 特征向量均正交, 则

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}, f \xrightarrow{Q} -y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2.$$

(c) 规范形: $-z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$, 正惯性指数: 1, 负惯性指数: 2.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 22: 二次型

5. 【解析】

(a) 当 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta) = 3$ 时, 有唯一解, 所以唯一线性表示

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{pmatrix} \text{ 特征值为 } \lambda_1 = 3+\lambda \neq 0, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda \neq 0$$

即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$

(b) 当 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta) < 3$ 时, 有无穷多解, 所以唯一线性表示

当 $\lambda_1 = 3+\lambda = 0, \lambda = -3$ 时,

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & 9 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 3 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right)$$

很明显, $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta)$, 故方程组无解

当 $\lambda_3 = \lambda = 0$ 时,

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 : \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

很明显, $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 : \beta) = 1$, 故方程有无穷多解

基础解系: $\gamma_1 = (-1, 1, 0)^T, \gamma_2 = (-1, 0, 1)^T$,

通解: $k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2 = (-k_1 - k_2, k_1, k_2)^T, k_1, k_2 \in R$

$\beta = (-k_1 - k_2)\alpha_1 + k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3, k_1, k_2 \in R$

(c)

当 $\lambda_1 = 3 + \lambda = 0, \lambda = -3$ 时,

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 : \beta) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 & -6 \\ 1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

很明显, $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 : \beta)$, 故方程组无解

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

6. 【正解】A

【解析】根据题意可得: $\alpha_1 = 2\alpha_2 - 3\alpha_3 \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$

$$\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } Ax = \beta \text{ 的通解为 } x = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (k \neq 0)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 17: 非齐次线性方程组

7. 【解析】

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = 0, \text{ 解得特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1, R(A - E) = 1, \text{ 所以矩}$$

阵 A 可以相似对角化。

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0, \text{ 解得特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1, R(B - E) \neq 1, \text{ 所以矩}$$

阵 B 不能相似对角化。所以 A, B 不相似

【考点延伸】《考试宝典》知识点 20: 矩阵相似对角化

8. 【解析】证明: 假设存在一组不全为 0 的数: $k_1, k_2, \dots, k_{s-1}$, 使得

$k_1\alpha + k_2A\alpha + \dots + k_{s-1}A^{s-1}\alpha = 0$, 两边同时左乘矩阵 A 可得:

$$k_1A\alpha + k_2A^2\alpha + \dots + k_{s-1}A^s\alpha = 0 \implies k_1A\alpha + k_2A^2\alpha + \dots + k_{s-2}A^{s-1}\alpha = 0$$

等式两边不断的乘 A, 最终可得: $k_1A^{s-1}\alpha = 0$, 则 $k_1 = 0$,

则 $k_2A\alpha + \dots + k_{s-1}A^{s-1}\alpha = 0$, 等式两边不断的乘 A, 最终可得: $k_2 = 0$

不断递推最后可知 $k_1 = k_2 = \dots = k_{s-1} = 0$, 故假设不成立, 此向量组线性无关。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10-15 【重要题型】题型 2: 用定义和重要结论证明线性相关性

9. 【解析】证明: 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, B 的特征值为 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, 则

$$tA + B \text{ 的特征值为 } t\lambda_1 + \gamma_1, t\lambda_2 + \gamma_2, t\lambda_3 + \gamma_3, \text{ 只要让 } t \text{ 足够大, 则} \begin{cases} \lambda_1 + t\gamma_1 > 0 \\ \lambda_2 + t\gamma_2 > 0 \\ \lambda_3 + t\gamma_3 > 0 \end{cases}$$

$tA + B$ 为正定矩阵。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 24: 正定二次型和正定矩阵